

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 29.07.2020

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: באדר אבו ראדי, מאיה דותן, אלון נצר ויהונתן מזרחי
צארים: דנה סנדר ורביד אלון

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים, ויש לענות על כולם.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, פנו למשגיח/ה.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

חלק I. (32 נק')

1. (12 נק')

ציירו אוטומט דטרמיניסטי מינימלי לשפה L הבאה. הוכיחו שהאוטומט מינימלי. אין צורך להוכיח נכונות.

$L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ and every } 0 \text{ is followed immediately by } 1 \text{ or } 01\}$

לדוגמה, $100,010 \notin L$, אבל $101,00101 \in L$

2. (9 נק')

נגדיר את השפה: $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ and } \#a(w) = 1 + \#b(w)\}$
כלומר מספר מופעי האות a במילה w גדול באחד ממספר מופעי האות b במילה w .
תארו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L . אין צורך להוכיח נכונות.

הדקדוק:

3. (12 נק')

נאמר ששפה רגולרית L היא פשוטה אם קיים DFA בעל מצב מקבל יחיד שמזהה את L . תארו אלגוריתם המכריע, בזמן פולינומי, בהנתן DFA , A , האם $L(A)$ היא פשוטה. הוכיחו את נכונות האלגוריתם.

חלק II. (33 נק')

עבור שפה L , נגדיר את השפה $MARK(L)$

$$MARK(L) = \{1\#w \mid w \in L\} \cup \{0\#w \mid w \notin L\}$$

4. (9 נק')

טענה: לכל שפה $L \in R$, מתקיים $MARK(L) \in R$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

5. (12 נק')

טענה: לכל שפה $L \in RE$, מתקיים $MARK(L) \in RE$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

6. (12 נק')

טענה: לכל שפה L , אם $MARK(L) \in RE$, אז $L \in R$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

חלק III. (35 נק')

לכל אחת מהטענות הבאות סמנו האם היא נכונה, לא נכונה, או שנכונותה לא ידועה.
 במקרה שנכונות הטענה לא ידועה, סמנו את כל הטענות מבין
 $P = NP$, $P \neq NP$, $NP = coNP$, $NP = NL$, $P = PSPACE$ שינבעו אם תוכח נכונות הטענה.
 הוכיחו את תשובתכם. וכן הצדיקו כל טענה נובעת שסימנתם. אין צורך להצדיק מדוע טענות שלא סימנתם לא נובעות.

7. (7 נק')

טענה: $PATH \leq_p HAMCYCLE$

תזכורת:

$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ is a directed graph, containing a path from } s \text{ to } t \}$

$HAMCYCLE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ is a directed graph, containing a Hamilton cycle} \}$

הטענה: (סמנו את בחירתכם)

נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה, ואם היא נכונה, תגרור את: (סמנו)

$P = NP$ $P \neq NP$ $NP = coNP$ $NP = NL$ $P = PSPACE$

8. (7 נק')

טענה: $TQBF \in P$

תזכורת: $TQBF$ היא שפת כל הנוסחאות הבוליאניות, בהן כל המשתנים מכומתים, והנוסחה המכומתת היא אמת.

הטענה: (סמנו את בחירתכם)

נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה, ואם היא נכונה, תגרור את: (סמנו)

$$P = NP \quad P \neq NP \quad NP = coNP \quad NP = NL \quad P = PSPACE$$

9. (7 נק')
טענה: $CLIQUE \leq_p PATH$

הטענה: (סמנו את בחירתכם)

נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה, ואם היא נכונה, תגרור את: (סמנו)

$$P = NP \quad P \neq NP \quad NP = coNP \quad NP = NL \quad P = PSPACE$$

10. (14 נק')

נגדיר את השפה

$MCLIQUE = \{\langle G, k, m \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון, } 1 \leq m \leq k-1 \text{ ויש ב-} G \text{ שתי קליקות בגודל } k \text{ כל אחת, שחולקות בדיוק } m \text{ קודקודים. כלומר ב-} G \text{ יש שתי קבוצות קודקודים } S, T \text{ בגודל } k \text{ שהן קליקות, } |S \cap T| = m \text{ ומתקיים}\}$

לדוגמה, אם G הוא קליקה בגודל 4 אז $\langle G, 3, 2 \rangle \in MCLIQUE$ $\langle G, 3, 1 \rangle \notin MCLIQUE$.

				מהי מחלקת הסיבוכיות של $MCLIQUE$?
(סמנו את בחירתכם)	PSPACE-complete	NP-complete	P	NL-complete
				הוכחה:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____